Mines-Ponts MP Maths 1 — 2019

18 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Soit p un entier naturel non nul et r un nombre réel. On considère la fonction définie sur $\mathbf{C}$ par la série entière

$$S_{r,p}(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^{pn}.$$

L'objectif, dans les parties A et B du problème, est d'établir l'équivalence suivante quand $x \to +\infty$:

$$S_{r,p}(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{x^r e^x}{p}. \qquad (H_{r,p})$$

Cet énoncé est noté $(H_{r,p})$. Dans la partie C, on applique ce résultat à l'étude asymptotique d'une solution particulière de l'équation d'Airy.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Question préliminaire. Justifier que la série entière $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$. Qu'en est-il de la série entière $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^{pn}$?

PARTIE A — ÉQUIVALENCE ENTRE (H_{RP}) ET (H_{R1}) LORSQUE $R>0$

On suppose dans cette partie que $p \geqslant 2$ et $r > 0$, et on se propose de montrer que les énoncés $(H_{r,p})$ et $(H_{r,1})$ sont équivalents. Pour tous $n \in \mathbf{N}$ et $x \in \mathbf{R}_+^*$, on pose

$$u_n(x) = \frac{n^r}{n!} x^n.$$

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $x > 0$ fixé, étudier le signe de la fonction

$$\varphi_x : t \in \left[1, +\infty\right[\mapsto t^{1-r}(t-1)^r - x$$

En déduire que φ_x s'annule en un unique élément de $[1, +\infty[$ que l'on note t_x. Montrer que la suite finie $(u_n(x))_{0\leqslant n\leqslant \lfloor t_x \rfloor}$ est croissante et que la suite infinie $(u_n(x))_{n\geqslant \lfloor t_x \rfloor}$ est décroissante, où $\lfloor x \rfloor$ désigne la partie entière du nombre réel x.

L'ensemble $\{u_n(x); n \in \mathbf{N}\}$ admet donc un maximum égal à $u_{\lfloor t_x \rfloor}(x)$. Dans la suite de cette partie, ce maximum sera noté M_x.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $\alpha \in \mathbf{R}$, déterminer la limite de $\varphi_x(x+\alpha)$ quand x tend vers $+\infty$. En déduire que $t_x - x - r$ tend vers zéro lorsque $x \to +\infty$. (On pourra s'aider de la définition d'une limite.)

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout entier relatif k, $u_{\lfloor x \rfloor + k}(x) \sim u_{\lfloor x \rfloor}(x)$ lorsque $x \to +\infty$. En déduire que pour tout $n \in \mathbf{N}$ et pour tout x au voisinage de $+\infty$,

$$\sum_{i=\lfloor x \rfloor - n}^{\lfloor x \rfloor} u_i(x) \geqslant n u_{\lfloor x \rfloor}(x).$$

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout entier relatif k,

$$u_{\lfloor x \rfloor + k}(x) = o\left(x^r e^x\right)$$

quand $x \to +\infty$. Montrer alors que

$$M_x = o\left(x^r e^x\right)$$

(On pourra d'abord démontrer que, pour x assez grand, $M_x = u_{\lfloor x \rfloor + i}(x)$ pour un entier i compris entre $\lfloor r \rfloor - 1$ et $\lfloor r \rfloor + 2$.)

Q6 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit z un nombre complexe tel que $|z| = 1$ et $z \neq 1$. Pour tout entier naturel n non nul, on pose

$$D_n = \sum_{k=0}^{n-1} z^k$$

Pour tout nombre réel $x > 0$, comparer $S_{r,1}(zx)$ à la somme

$$\sum_{n=1}^{+\infty} D_n \left(u_{n-1}(x) - u_n(x)\right)$$

En déduire que pour tout x au voisinage de $+\infty$, $|S_{r,1}(zx)| \leqslant \frac{4M_x}{|1-z|}$ et conclure que lorsque $x \to +\infty$,

$$S_{r,1}(zx) = o\left(x^r e^x\right)$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On pose $\zeta = \exp\left(\frac{2i\pi}{p}\right)$. Pour tout réel x, montrer que

$$\sum_{k=0}^{p-1} S_{r,1}\left(\zeta^k x\right) = p S_{r,p}(x)$$

et en déduire que les énoncés ($H_{r,p}$) et ($H_{r,1}$) sont équivalents.

PARTIE B — UNE DÉMONSTRATION PROBABILISTE

On admet dans cette partie qu'il existe, sur un certain espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$, une famille $(X_x)_{x \in \mathbf{R}_+^*}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{N}$ telle que X_x suive la loi de Poisson de paramètre x pour tout réel $x > 0$. On fixe de telles données dans l'intégralité de cette partie.

Soit un réel $r > 0$. On pose

$$Z_x = \frac{X_x}{x}$$

et on se propose de démontrer que $\mathbf{E}(Z_x^r) \to 1$ lorsque $x \to +\infty$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout réel $\alpha > 0$, montrer que $\mathbf{P}\left(|X_x - x| > \alpha x^{2/3}\right) \to 0$ quand $x \to +\infty$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout réel $x > 1$, les variables aléatoires

$$A_x = \mathbf{1}_{(Z_x < 1 - x^{-1/3})} Z_x^r \quad \text{et} \quad B_x = \mathbf{1}_{(|Z_x - 1| \leqslant x^{-1/3})} Z_x^r$$

sont d'espérance finie et trouver les limites de $\mathbf{E}(A_x)$ et de $\mathbf{E}(B_x)$ lorsque $x \to +\infty$.

Soit N un entier naturel strictement positif.

Q10 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que pour tout réel $x > 0$, la variable aléatoire

$$Y_{N,x} = \mathbf{1}_{(X_x > x + x^{2/3})} \prod_{k=0}^{N-1} (X_x - k)$$

est d'espérance finie et que

$$x^N \mathbf{P}\left(X_x > x + x^{2/3} - N\right) = \mathbf{E}(Y_{N,x})$$

Déduire alors de la question 8 que $\mathbf{E}(Y_{N,x}) = o\left(x^N\right)$ quand $x \to +\infty$.

Q11 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer qu'il existe des réels $a_1, \ldots, a_N$ tels que pour tout réel $x > 0$,

$$\mathbf{1}_{(X_x > x + x^{2/3})} X_x^N = \sum_{k=1}^{N} a_k Y_{k,x}$$

et en déduire la limite de $\mathbf{E}\left(\mathbf{1}_{(Z_x > 1 + x^{-1/3})} Z_x^N\right)$ lorsque $x \to +\infty$.

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que $\mathbf{E}\left(\mathbf{1}_{(Z_x > 1 + x^{-1/3})} Z_x^r\right) \to 0$ quand $x \to +\infty$. En déduire que $\mathbf{E}(Z_x^r) \to 1$ quand $x \to +\infty$ et conclure à la validité de l'énoncé $H_{r,1}$.

TRANSITION

En combinant les résultats des deux parties précédentes, nous concluons à la validité de $(H_{r,p})$ pour tout entier naturel $p > 0$ et tout réel $r > 0$. Dans la suite du sujet, nous aurons besoin du résultat classique suivant, que nous admettrons :

Lemme de comparaison asymptotique des séries entières. Soit $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ deux suites à termes réels. On suppose que :

(i) la série entière $\sum_n b_n z^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$;
(ii) les suites $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbf{N}}$ sont équivalentes ;
(iii) il existe un rang $n_0 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geqslant n_0$, on a $b_n > 0$.

Alors la série entière $\sum_n a_n z^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$ et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \underset{x\to+\infty}{\sim} \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n.$$

Soit un entier naturel $p > 0$ et un nombre réel r.

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En remarquant que pour tout réel $x > 0$,

$$S_{r,p}(x) = x^p \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(p(n+1))^r}{(p(n+1))!} x^{np}$$

déduire du lemme de comparaison asymptotique des séries entières que

$$S_{r,p}(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} x^p S_{r-p,p}(x)$$

En déduire que ($H_{r,p}$) implique ($H_{r-p,p}$) et conclure à la validité de ($H_{r,p}$).

PARTIE C — APPLICATION À L'ÉQUATION D'AIRY

L'équation différentielle d'Airy (Ai) est définie par

$$x''(t) = t\,x(t). \qquad \text{(Ai)}$$

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Question préliminaire. Soit un réel $x > 0$. Pour tout entier $n > 0$, on pose $v_n = \sum_{k=1}^n \ln k + x \ln n - \sum_{k=0}^n \ln(x+k)$. Établir la convergence de la série $\sum (v_n - v_{n-1})$, et en déduire l'existence d'un réel $\Gamma(x) > 0$ vérifiant la formule d'Euler :

$$\prod_{k=0}^{n} (x+k) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^x n!}{\Gamma(x)}$$

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier qu'il existe une unique solution f de (Ai) sur $\mathbf{R}$ vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Expliciter une suite $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ telle que pout tout réel t, $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$.

Q17 **(Avancé)** *voir corrigé*

Démontrer que $a_{3n} \sim \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) n^{1/3}}{9^n (n!)^2}$ puis que $a_{3n} \sim n^{-1/6} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{2}{3}\right)^{2n} \frac{1}{(2n)!}$ lorsque $n \to +\infty$.

Q18 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire une constante C, que l'on exprimera à l'aide de $\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)$, telle que

$$f(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} C t^{-1/4} \exp\left(\frac{2}{3} t^{3/2}\right)$$

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Posons $a_n = \frac{(pn)^r}{(pn)!}$ pour $n \geq 1$.

On applique la règle de d'Alembert : $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(p(n+1))^r}{(p(n+1))!} \cdot \frac{(pn)!}{(pn)^r} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^r \cdot \frac{p^r}{(pn+1)(pn+2)\cdots(pn+p)}$. Or $\left(\frac{n+1}{n}\right)^r \to 1$ et $(pn+1)\cdots(pn+p) \to +\infty$, donc $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 0$. Le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est $R = +\infty$.

Pour la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^{pn}$: on peut la voir comme la série entière $\sum_{n\geq 1} a_n w^n$ évaluée en $w = z^p$. Comme celle-ci converge pour tout $w \in \mathbb{C}$, elle converge pour tout $z \in \mathbb{C}$. Le rayon de convergence en z est $+\infty$.

Q2 retour énoncé

La fonction $\varphi_x : t \mapsto t^{1-r}(t-1)^r - x$ est définie et continue sur $[1, +\infty[$, avec $\varphi_x(1) = 0 \cdot 1 - x = -x < 0$.

On calcule la dérivée : posons $g(t) = t^{1-r}(t-1)^r$, alors $\ln g(t) = (1-r)\ln t + r\ln(t-1)$ et $g'(t)/g(t) = (1-r)/t + r/(t-1) = (t-1+rt-r(t))/(t(t-1)) = (t-1)/(t(t-1)) = \ldots$. Plus précisément, $g'(t) = g(t)\left(\frac{1-r}{t} + \frac{r}{t-1}\right)$. Pour $t > 1$ et $r > 0$, le terme $r/(t-1) > 0$ domine et $g'(t) > 0$ pour t assez grand. En fait $g'(t) = t^{-r}(t-1)^{r-1}(t+r-1)$. Pour $t > 1$ et $r > 0$, on a $t+r-1 > 0$, donc $g'(t) > 0$: g est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, avec $g(1) = 0$ et $g(t) \to +\infty$.

Dans tous les cas, φ_x est continue, $\varphi_x(1) = -x < 0$ et $\varphi_x(t) \to +\infty$, donc par le TVI il existe $t_x > 1$ tel que $\varphi_x(t_x) = 0$.

Pour la monotonie : $\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} = \frac{(n+1)^r}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^r} \cdot x = \frac{x}{n+1} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^r = \frac{x}{(n+1)^{1-r}n^r}$. On a $u_{n+1}(x) \geq u_n(x)$ ssi $x \geq (n+1)^{1-r}n^r = (n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^r$, c'est-à-dire ssi $\varphi_x(n+1) \geq 0$, soit $n+1 \geq t_x$, i.e. $n \geq \lceil t_x \rceil - 1$. Donc $(u_n(x))_{0\leq n\leq \lfloor t_x \rfloor}$ est croissante et $(u_n(x))_{n\geq \lfloor t_x \rfloor}$ est décroissante.

Q3 retour énoncé

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ fixé, calculons $\varphi_x(x+\alpha) = (x+\alpha)^{1-r}(x+\alpha-1)^r - x$.

On a $(x+\alpha)^{1-r}(x+\alpha-1)^r = (x+\alpha)\left(1 - \frac{1}{x+\alpha}\right)^r = (x+\alpha)\left(1 - \frac{r}{x+\alpha} + O(1/x^2)\right) = x + \alpha - r + O(1/x)$. Donc $\varphi_x(x+\alpha) \to \alpha - r$ quand $x \to +\infty$.

Montrons que $t_x - x - r \to 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Pour x assez grand, $\varphi_x(x+r+\varepsilon) > 0$ (car la limite est $\varepsilon > 0$) et $\varphi_x(x+r-\varepsilon) < 0$ (car la limite est $-\varepsilon < 0$). Comme φ_x est croissante et $\varphi_x(t_x) = 0$, on a $x + r - \varepsilon < t_x < x + r + \varepsilon$, soit $|t_x - x - r| < \varepsilon$.

Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on conclut $t_x - x - r \to 0$.

Q4 retour énoncé

Pour k entier relatif fixé, $\frac{u_{\lfloor x \rfloor + k}(x)}{u_{\lfloor x \rfloor}(x)} = \prod_{j=0}^{k-1} \frac{u_{\lfloor x \rfloor + j+1}(x)}{u_{\lfloor x \rfloor + j}(x)}$ (produit de $\lfloor x \rfloor$ à $\lfloor x \rfloor + k - 1$ si $k > 0$, produit inverse si $k < 0$).

Or $\frac{u_{m+1}(x)}{u_m(x)} = \frac{x}{(m+1)^{1-r}m^r}$. Pour $m = \lfloor x \rfloor + j$ avec j fixé, $m \sim x$ et $\frac{x}{(m+1)^{1-r}m^r} \to 1$ quand $x \to +\infty$. Donc chaque facteur du produit fini tend vers 1, et le produit (fini, nombre de facteurs $= |k|$) tend vers 1.

Ainsi $u_{\lfloor x \rfloor + k}(x) \sim u_{\lfloor x \rfloor}(x)$.

Pour la minoration : pour x assez grand et n fixé, chacun des termes $u_{\lfloor x \rfloor - j}(x)$ pour $0 \leq j \leq n$ vérifie $u_{\lfloor x \rfloor - j}(x) \geq \frac{1}{2}u_{\lfloor x \rfloor}(x)$ (car l'équivalent donne un rapport $\to 1$). Donc $\sum_{i=\lfloor x \rfloor - n}^{\lfloor x \rfloor} u_i(x) \geq (n+1) \cdot \frac{1}{2}u_{\lfloor x \rfloor}(x)$. En fait, plus précisément, comme chaque $u_i(x)/u_{\lfloor x \rfloor}(x) \to 1$, la somme de $n+1$ termes chacun $\sim u_{\lfloor x \rfloor}(x)$ donne $\sum \geq n \cdot u_{\lfloor x \rfloor}(x)$ pour x assez grand.

Q5 retour énoncé

De la question 4, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et x assez grand : $\sum_{i=\lfloor x \rfloor - n}^{\lfloor x \rfloor} u_i(x) \geq n\, u_{\lfloor x \rfloor}(x)$.

Or $\sum_{i=0}^{+\infty} u_i(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{i^r}{i!} x^i$. Pour r entier, c'est un polynôme en x fois e^x ; en général, $\sum_{i=0}^{+\infty} u_i(x) \leq C x^{\lceil r \rceil} e^x$ pour une constante C. Donc $n\, u_{\lfloor x \rfloor}(x) \leq C x^{\lceil r \rceil} e^x$, soit $u_{\lfloor x \rfloor}(x) \leq \frac{C}{n} x^{\lceil r \rceil} e^x$ pour tout n. Faisant $n \to +\infty$... Non, n est fixé et $x \to +\infty$.

Reprenons : $u_{\lfloor x \rfloor + k}(x) \sim u_{\lfloor x \rfloor}(x)$ et la somme de $n+1$ termes équivalents donne $\geq n\, u_{\lfloor x \rfloor}(x)$.

Comme la somme totale $\sum u_i(x) = x^r e^x / 1 + \cdots$ (en fait $S_{r,1}(x) = \sum_{n \geq 1} n^r x^n / n!$), on a $n\, u_{\lfloor x \rfloor}(x) \leq \sum u_i(x)$ pour tout n fixé. Donc $u_{\lfloor x \rfloor}(x) / \sum u_i(x) \to 0$, i.e. $u_{\lfloor x \rfloor}(x) = o(\sum u_i(x))$. Comme $\sum u_i(x) \leq e^x \cdot P(x)$ pour un polynôme P de degré $\lceil r \rceil$, on obtient $u_{\lfloor x \rfloor}(x) = o(x^r e^x)$.

Pour M_x : le maximum est atteint en $u_{\lfloor t_x \rfloor}(x)$. Comme $t_x = x + r + o(1)$, pour x assez grand $\lfloor t_x \rfloor = \lfloor x \rfloor + i$ avec $i \in \{\lfloor r \rfloor - 1, \ldots, \lfloor r \rfloor + 2\}$.

D'après Q4, $u_{\lfloor x \rfloor + i}(x) \sim u_{\lfloor x \rfloor}(x)$, donc $M_x \sim u_{\lfloor x \rfloor}(x) = o(x^r e^x)$, d'où $M_x = o(x^r e^x)$.

Q6 retour énoncé

On a $S_{r,1}(zx) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) z^n$.

On effectue une sommation par parties (transformation d'Abel). Posons $b_n = z^n$ et $c_n = u_n(x)$. On a $\sum_{n=1}^{N} c_n b_n = \sum_{n=1}^{N} c_n (D_{n+1} - D_n) \cdot \frac{1}{?}$... Plus directement : $D_n = \sum_{k=0}^{n-1} z^k = \frac{1-z^n}{1-z}$, donc $z^n = 1 - (1-z) D_n$ et $z^n - z^{n+1} = (1-z) z^n$.

Par Abel : $\sum_{n=1}^{N} u_n z^n = D_N u_N - \sum_{n=1}^{N} D_n (u_n - u_{n-1})$ (en adaptant). Comme $|D_n| \leq \frac{2}{|1-z|}$ et $u_N \to 0$ quand $N \to +\infty$ (terme général de série convergente), il reste $S_{r,1}(zx) = -\sum_{n=1}^{+\infty} D_n (u_n(x) - u_{n-1}(x))$, soit $S_{r,1}(zx) = \sum_{n=1}^{+\infty} D_n (u_{n-1}(x) - u_n(x))$.

Or $|D_n| \leq \frac{2}{|1-z|}$.

La suite $(u_n(x))$ croît puis décroît (unimodale), donc $\sum |u_{n-1} - u_n| = 2M_x - u_0 + \lim u_n \leq 2M_x$. Ainsi $|S_{r,1}(zx)| \leq \frac{2}{|1-z|} \cdot 2M_x = \frac{4M_x}{|1-z|}$. Comme $M_x = o(x^r e^x)$, on conclut $S_{r,1}(zx) = o(x^r e^x)$.

Q7 retour énoncé

Posons $\zeta = e^{2i\pi/p}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=0}^{p-1} (\zeta^k)^n = \sum_{k=0}^{p-1} \zeta^{kn}$. Si $p|n$, $\zeta^n = 1$ donc la somme vaut p. Si $p \nmid n$, $\zeta^n \neq 1$ et la somme vaut $\frac{1-\zeta^{pn}}{1-\zeta^n} = 0$.

Donc :

$$\sum_{k=0}^{p-1} S_{r,1}(\zeta^k x) = \sum_{k=0}^{p-1} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^r}{n!} (\zeta^k x)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^r x^n}{n!} \sum_{k=0}^{p-1} \zeta^{kn} = p \sum_{\substack{n \geq 1 \ p|n}} \frac{n^r}{n!} x^n = p \, S_{r,p}(x)$$.

Si $(H_{r,1})$ est vraie : $S_{r,1}(x) \sim x^r e^x$. Pour $k \neq 0$, $|\zeta^k| = 1$ et $\zeta^k \neq 1$, donc par Q6, $S_{r,1}(\zeta^k x) = o(x^r e^x)$. Ainsi $p\, S_{r,p}(x) = S_{r,1}(x) + o(x^r e^x) \sim x^r e^x$, d'où $S_{r,p}(x) \sim x^r e^x / p$, ce qui est $(H_{r,p})$.

Réciproquement, si $(H_{r,p})$ est vraie, on applique le même raisonnement avec $p = 1$ (trivial) ou on note que $(H_{r,p})$ pour tout p implique $(H_{r,1})$ en prenant $p = 1$.

Q8 retour énoncé

Soit $X_x \sim \mathcal{P}(x)$.

On a $E(X_x) = x$ et $V(X_x) = x$. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $P(|X_x - x| > \alpha x^{2/3}) \leq \frac{V(X_x)}{\alpha^2 x^{4/3}} = \frac{x}{\alpha^2 x^{4/3}} = \frac{1}{\alpha^2 x^{1/3}}$. Quand $x \to +\infty$, $\frac{1}{\alpha^2 x^{1/3}} \to 0$, donc $P(|X_x - x| > \alpha x^{2/3}) \to 0$.

Q9 retour énoncé

Les variables $A_x = \mathbf{1}_{(Z_x<1-x^{-1/3})}Z_x^r$ et $B_x = \mathbf{1}_{(|Z_x-1|\leq x^{-1/3})}Z_x^r$ sont bornées par des puissances de Z_x sur des ensembles de probabilité finie, donc d'espérance finie (car X_x est à valeurs dans $\mathbb{N}$, toute fonction de X_x bornée sur un événement de probabilité finie est d'espérance finie).

Pour $E(A_x)$: sur l'événement $\{Z_x < 1 - x^{-1/3}\}$, on a $|X_x - x| > x^{2/3}$.

Si $r > 0$, $A_x = Z_x^r \mathbf{1}_{Z_x<1} \leq 1$ (car $Z_x < 1$ et $r > 0$). Donc $E(A_x) \leq P(Z_x < 1 - x^{-1/3}) \leq P(|X_x - x| > x^{2/3}) \to 0$ par Q8.

Pour $E(B_x)$: sur $\{|Z_x - 1| \leq x^{-1/3}\}$, $Z_x \in [1 - x^{-1/3}, 1 + x^{-1/3}]$ donc $Z_x^r \to 1$ uniformément. Plus précisément $(1 - x^{-1/3})^r \leq Z_x^r \leq (1 + x^{-1/3})^r$ sur cet événement.

Or $P(|Z_x - 1| \leq x^{-1/3}) \to 1$ par Q8. Donc $E(B_x) \in [(1 - x^{-1/3})^r P(\cdot), (1 + x^{-1/3})^r]$ et par encadrement $E(B_x) \to 1$.

Q10 retour énoncé

$Y_{N,x} = \mathbf{1}_{(X_x>x+x^{2/3})} \prod_{k=0}^{N-1}(X_x - k)$.

Sur l'événement $\{X_x > x + x^{2/3}\}$, $X_x \geq \lceil x + x^{2/3} \rceil + 1 \geq N$ pour x assez grand, donc tous les facteurs $X_x - k > 0$.

$Y_{N,x}$ est d'espérance finie car $Y_{N,x} \leq X_x^N$ et $X_x \sim \mathcal{P}(x)$ admet des moments de tout ordre.

Calculons $E(Y_{N,x})$. On a $Y_{N,x} = \sum_{n>x+x^{2/3}} \prod_{k=0}^{N-1}(n-k) \cdot P(X_x = n) = \sum_{n>x+x^{2/3}} \frac{n!}{(n-N)!} \cdot \frac{e^{-x}x^n}{n!}$ $= x^N \sum_{n>x+x^{2/3}} \frac{e^{-x}x^{n-N}}{(n-N)!} = x^N P(X_x > x + x^{2/3} - N)$.

Par Q8 (avec le seuil $x + x^{2/3} - N$ qui est $> x$ pour x grand), $P(X_x > x + x^{2/3} - N) \leq P(|X_x - x| > x^{2/3}/2) \to 0$. Donc $E(Y_{N,x}) = x^N \cdot o(1) = o(x^N)$.

Q11 retour énoncé

Les nombres de Stirling de seconde espèce $S(N,k)$ permettent d'écrire $X^N = \sum_{k=0}^N S(N,k)X(X-1)\cdots(X-k+1)$ pour tout entier X.

Autrement dit, $X^N = \sum_{k=1}^N S(N,k) \prod_{j=0}^{k-1}(X - j)$ (le terme $k = 0$ est $S(N,0) = 0$ pour $N \geq 1$).

Posons $a_k = S(N,k)$. Alors $\mathbf{1}_{(X_x>x+x^{2/3})}X_x^N = \sum_{k=1}^N a_k \mathbf{1}_{(X_x>x+x^{2/3})} \prod_{j=0}^{k-1}(X_x - j) = \sum_{k=1}^N a_k Y_{k,x}$.

Donc $E(\mathbf{1}_{(X_x>x+x^{2/3})}X_x^N) = \sum_{k=1}^N a_k E(Y_{k,x})$. Par Q10, $E(Y_{k,x}) = o(x^k)$, donc $E(\mathbf{1} \cdot X_x^N) = \sum a_k o(x^k) = o(x^N)$.

En divisant par x^N : $E(\mathbf{1}_{(Z_x>1+x^{-1/3})}Z_x^N) = \frac{1}{x^N}E(\mathbf{1} \cdot X_x^N) = o(1) \to 0$.

Q12 retour énoncé

Pour $r > 0$ non entier, on majore Z_x^r sur la zone $\{Z_x > 1 + x^{-1/3}\}$: choisissons N entier $> r$.

Alors $Z_x^r \leq Z_x^N$ sur $\{Z_x > 1\}$ pour x assez grand (car $Z_x > 1$ et $r < N$... en fait il faut $Z_x > 1$). Plus précisément, $Z_x^r \leq 1 + Z_x^N$ toujours, donc $E(\mathbf{1}_{Z_x>1+x^{-1/3}}Z_x^r) \leq P(Z_x > 1 + x^{-1/3}) + E(\mathbf{1}.Z_x^N)$. Les deux termes tendent vers 0 (Q8 et Q11).

Donc $E(\mathbf{1}_{Z_x>1+x^{-1/3}}Z_x^r) \to 0$.

Ainsi $E(Z_x^r) = E(A_x) + E(B_x) + E(\mathbf{1}_{Z_x>1+x^{-1/3}}Z_x^r) \to 0 + 1 + 0 = 1$.

Or $E(Z_x^r) = E\left(\frac{X_x^r}{x^r}\right) = \frac{1}{x^r}\sum_{n=0}^{+\infty} n^r P(X_x = n) = \frac{1}{x^r}\sum_{n=1}^{+\infty} n^r \frac{e^{-x}x^n}{n!} = \frac{e^{-x}}{x^r}S_{r,1}(x)$.

Donc $\frac{e^{-x}}{x^r}S_{r,1}(x) \to 1$, i.e. $S_{r,1}(x) \sim x^r e^x$, ce qui est $(H_{r,1})$.

Q13 retour énoncé

Pour $x > 0$, $S_{r,p}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(pn)^r}{(pn)!} x^{pn} = x^p \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(p(n+1))^r}{(p(n+1))!} x^{pn}$.

Posons $a_n = \frac{(p(n+1))^r}{(p(n+1))!}$ et $b_n = \frac{(pn)^{r-p}}{(pn)!}$ pour $n \geq 1$.

Montrons $a_n \sim b_n$: $\frac{a_n}{b_n} = \frac{(p(n+1))^r}{(p(n+1))!} \cdot \frac{(pn)!}{(pn)^{r-p}} = \frac{(p(n+1))^r}{(pn)^{r-p}} \cdot \frac{(pn)!}{(p(n+1))!}$. Le premier facteur $\sim \frac{(pn)^r}{(pn)^{r-p}} = (pn)^p$. Le second $= \frac{1}{(pn+1)\cdots(pn+p)} \sim \frac{1}{(pn)^p}$.

Donc $a_n/b_n \to 1$.

Le lemme de comparaison (conditions vérifiées : $b_n > 0$ pour n grand, rayon $+\infty$, $a_n \sim b_n$) donne $\sum a_n x^{pn} \sim \sum b_n x^{pn} = S_{r-p,p}(x)$ (en décalant). Donc $S_{r,p}(x) \sim x^p S_{r-p,p}(x)$.

Si $(H_{r,p})$ est vraie : $S_{r,p}(x) \sim x^r e^x/p$, donc $x^p S_{r-p,p}(x) \sim x^r e^x/p$, d'où $S_{r-p,p}(x) \sim x^{r-p} e^x/p = (H_{r-p,p})$. Par récurrence, partant de $r_0 > 0$ (parties A et B), on obtient $(H_{r_0-kp,p})$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme tout réel r s'écrit $r_0 - kp$ pour un choix de $r_0 \in]0, p]$ et k entier, $(H_{r,p})$ est valide pour tout $r \in \mathbb{R}$.

Q14 retour énoncé

Posons $v_n = \sum_{k=1}^n \ln k + x \ln n - \sum_{k=0}^n \ln(x+k)$.

Alors $v_n - v_{n-1} = \ln n + x \ln n - x \ln(n-1) - \ln(x+n) = \ln n + x \ln \frac{n}{n-1} - \ln(x+n)$.

Or $x \ln \frac{n}{n-1} = x \ln\left(1 + \frac{1}{n-1}\right) = \frac{x}{n-1} - \frac{x}{2(n-1)^2} + O(1/n^3) = \frac{x}{n} + O(1/n^2)$.

Et $\ln(x+n) = \ln n + \ln(1 + x/n) = \ln n + \frac{x}{n} - \frac{x^2}{2n^2} + O(1/n^3)$.

Donc $v_n - v_{n-1} = \ln n + \frac{x}{n} + O(1/n^2) - \ln n - \frac{x}{n} + O(1/n^2) = O(1/n^2)$.

La série $\sum (v_n - v_{n-1})$ converge absolument. Donc (v_n) converge vers une limite $\ell(x) \in \mathbb{R}$. Or $e^{v_n} = \frac{n! \cdot n^x}{\prod_{k=0}^n (x+k)}$.

La convergence de $v_n \to \ell(x)$ donne $\frac{n! \cdot n^x}{\prod_{k=0}^n (x+k)} \to e^{\ell(x)} > 0$. En posant $\Gamma(x) = e^{-\ell(x)}$, on obtient $\prod_{k=0}^n (x+k) \sim \frac{n^x n!}{\Gamma(x)}$.

Q15 retour énoncé

L'équation d'Airy $x''(t) = t\,x(t)$ se réécrit sous forme vectorielle $Y' = A(t)Y$ avec $Y = \binom{x}{x'}$ et $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ t & 0 \end{pmatrix}$.

Les coefficients sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, pour toute condition initiale $(x(0), x'(0)) = (1, 0)$, il existe une unique solution maximale définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Donc il existe une unique fonction $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ telle que $f''(t) = tf(t)$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Q16 retour énoncé

On cherche $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ avec rayon de convergence $+\infty$ (car f est solution d'une EDL à coefficients polynomiaux, elle est DSE sur $\mathbb{R}$).

On a $f''(t) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n t^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} t^n$ et $tf(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} t^n$.

L'identification donne : $2a_2 = 0$ (terme t^0) et pour $n \geq 1$: $(n+2)(n+1)a_{n+2} = a_{n-1}$.

Conditions initiales : $a_0 = f(0) = 1$, $a_1 = f'(0) = 0$. Donc $a_2 = 0$.

Récurrence : $a_1 = 0$ entraîne $a_4 = 0$, puis $a_7 = 0$, etc. : $a_{3k+1} = 0$ pour tout k. De même $a_2 = 0$ entraîne $a_5 = 0$, $a_8 = 0$, etc. : $a_{3k+2} = 0$. Seuls les a_{3n} sont non nuls.

Pour a_{3n} : la récurrence $(3n+2)(3n+1)a_{3(n+1)} = \ldots$ Non, reprenons. On a $(n+2)(n+1)a_{n+2} = a_{n-1}$.

Pour $n = 3m$: $(3m+2)(3m+1)a_{3m+2} = a_{3m-1} = 0$. Pour $n = 3m+1$: $(3m+3)(3m+2)a_{3m+3} = a_{3m}$, donc $a_{3(m+1)} = \frac{a_{3m}}{(3m+3)(3m+2)}$. Ainsi $a_{3n} = \frac{1}{\prod_{m=0}^{n-1}(3m+3)(3m+2)} = \frac{1}{\prod_{m=1}^n 3m(3m-1)} = \frac{1}{3^n n! \prod_{m=1}^n (3m-1)}$.

Q17 *retour énoncé*

De Q16 : $a_{3n} = \frac{1}{3^n n! \prod_{m=1}^{n}(3m-1)}$.

Réécrivons $\prod_{m=1}^{n}(3m-1) = \prod_{m=0}^{n-1}(3(m+1)-1) = \prod_{m=0}^{n-1}(3m+2)$.

Par la formule d'Euler (Q14) avec $x = 2/3$: $\prod_{k=0}^{n}(2/3+k) \sim \frac{n^{2/3}n!}{\Gamma(2/3)}$. Or $\prod_{k=0}^{n}(2/3+k) = \frac{1}{3^{n+1}}\prod_{k=0}^{n}(2+3k) = \frac{1}{3^{n+1}}\prod_{m=0}^{n}(3m+2)$. Donc $\prod_{m=0}^{n}(3m+2) \sim \frac{3^{n+1}n^{2/3}n!}{\Gamma(2/3)}$, et $\prod_{m=0}^{n-1}(3m+2) = \frac{\prod_{m=0}^{n}(3m+2)}{3n+2} \sim \frac{3^{n+1}n^{2/3}n!}{\Gamma(2/3)\cdot 3n} = \frac{3^n n^{-1/3}n!}{\Gamma(2/3)}$.

Donc $a_{3n} = \frac{1}{3^n n! \cdot \frac{3^n n^{-1/3} n!}{\Gamma(2/3)}(1+o(1))} \sim \frac{\Gamma(2/3)n^{1/3}}{9^n (n!)^2}$.

Pour le second équivalent, on applique Stirling : $(n!)^2 \sim 2\pi n(n/e)^{2n}$ et $(2n)! \sim \sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}$.

Donc $\frac{1}{(n!)^2} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}\cdot\frac{1}{(2n)!}$. Or $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$. Donc $\frac{1}{(n!)^2} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}(2n)!}$.

Ainsi $a_{3n} \sim \frac{\Gamma(2/3)n^{1/3}}{9^n}\cdot\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}(2n)!} = \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}}\cdot n^{-1/6}\cdot\frac{(4/9)^n}{(2n)!} = \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}}\cdot n^{-1/6}\cdot\frac{(2/3)^{2n}}{(2n)!}$.

Q18 *retour énoncé*

De Q17, $a_{3n} \sim \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}} n^{-1/6}\frac{(2/3)^{2n}}{(2n)!}$.

Donc $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{3n}t^{3n}$. Pour $t > 0$, posons $x = (2/3)t^{3/2}$. Alors $t^{3n} = (t^{3/2})^{2n} = (3x/2)^{2n}$ et $(2/3)^{2n}t^{3n} = x^{2n}$.

Donc $f(t) = \sum a_{3n}t^{3n} \sim \sum \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}} n^{-1/6}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$. Ceci est de la forme $\frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}}\sum \frac{(2n)^{-1/6}}{(2n)!}x^{2n}\cdot\frac{n^{-1/6}}{(2n)^{-1/6}}$.

Or $n^{-1/6}/(2n)^{-1/6} = 2^{1/6}$... Plus directement : $b_n = \frac{(2n)^{-1/6}}{(2n)!}$ satisfait $a_{3n}(2/3)^{-2n} \sim \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}} n^{-1/6}\frac{1}{(2n)!}$ et $b_n = \frac{(2n)^{-1/6}}{(2n)!}$, donc $a_{3n}(2/3)^{-2n}/b_n \sim \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}}\frac{n^{-1/6}}{(2n)^{-1/6}} = \frac{\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}}2^{1/6}$.

On applique $(H_{r,2})$ avec $r = -1/6$ et $p = 2$: $S_{-1/6,2}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(2n)^{-1/6}}{(2n)!}x^{2n} \sim \frac{x^{-1/6}e^x}{2}$.

Par le lemme de comparaison, $\sum a_{3n}t^{3n} \sim \frac{\Gamma(2/3)\cdot 2^{1/6}}{\sqrt{\pi}}S_{-1/6,2}(x) \sim \frac{\Gamma(2/3)\cdot 2^{1/6}}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{x^{-1/6}e^x}{2}$.

Avec $x = \frac{2}{3}t^{3/2}$: $x^{-1/6} = (2/3)^{-1/6}t^{-1/4}$ et $e^x = e^{2t^{3/2}/3}$. Donc $f(t) \sim \frac{\Gamma(2/3)\cdot 2^{1/6}}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{(2/3)^{-1/6}t^{-1/4}e^{2t^{3/2}/3}}{2} = \frac{\Gamma(2/3)}{2\sqrt{\pi}}\cdot\frac{2^{1/6}}{(2/3)^{1/6}}\cdot t^{-1/4}e^{2t^{3/2}/3}$.

Simplification : $\frac{2^{1/6}}{(2/3)^{1/6}} = 3^{1/6}$.

Donc $C = \frac{\Gamma(2/3)\cdot 3^{1/6}}{2\sqrt{\pi}}$.